О.Я. ОЛІХ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
(Україна, 01601, місто Київ, вул. Володимирська, 64/13; e-mail: olegolikh@knu.ua)

УДК 004.932:537.311:621.382:[illegible]

ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЕЙ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ ОЦІНКИ РУХЛИВОСТІ НОСІЇВ У КРЕМНІЇ

The temperature and concentration dependences of the resistivity ρ and the thermopower coefficient α of a $Zr_{1-x}Y_xNiSn$ intermetallic semiconductor heavily doped with an acceptor Y impurity have been studied in the ranges $T = 80 \div 380$ K and $N_A^Y = 3.8 \times 10^{10}$ cm^{-3} $(x = 0.02) \div 4.8 \times 10^{21}$ cm^{-3} $(x = 0.25)$. A conclusion on the mechanisms of conductivity in this compound is made. The dependences between the impurity concentration and the parameters of the modulation amplitude of the continuous energy bands have been established. The results obtained are discussed in the framework of the Shklovskii–Efros model for a heavily doped and strongly compensated semiconductor.

Ключові слова: mechanism of defect formation, Shklovskii–Efros model, strongly compensated semiconductor, heavily doped semiconductor.

1. Вступ

Рухливість носіїв заряду є одним із ключових транспортних параметрів напівпровідників, що безпосередньо визначає ефективність перенесення електричного струму під дією зовнішнього електричного поля. Кількісно рухливість μ пов'язує дрейфову швидкість носіїв із напруженістю поля та за фіксованої концентрації носіїв саме ця величина визначає рівень провідності матеріалу та його придатність для використання в активних елементах електроніки. У фізичному сенсі рухливість є містком між мікроскопічними механізмами розсіяння носіїв та макроскопічними електрофізичними характеристиками. З прикладної точки зору рухливість визначає швидкодію та енергетичну ефективність електронних компонентів, впливає на дифузійну довжину носіїв і тому є критичним параметром для польових транзисторів, сонячних елементів, світлодіодів тощо. Зокрема аналіз механізмів, що обмежують рухливість, дозволяє ідентифікувати домінуючі канали розсіяння та оптимізувати технологічні параметри вирощування й обробки матеріалів.

Крім того, рухливість є фундаментальним параметром при моделюванні транспортних процесів у напівпровідникових структурах і можливість її оцінки залежно від температури, концентрації домішок, електричного поля є необхідним для адекватного прогнозування характеристик приладів включно з деградаційними ефектами. Рухливість необхідно знати (мати можливість оцінити), коли під час інтерпретації експериментальних даних потрібно розділити вплив концентрації та розсіяння, обробити результати вимірювань ефекту Голла, магнітоопору, частотної залежності ємності або провідності; встановити, домінуючий механізм розсіяння, що надзвичайно важливо при розробці нових матеріалів, наноструктур або радіаційностійких систем.

Найбільш загальний підхід розрахунку величини μ базується на розв'язанні кінетичного рівняння Больцмана з врахуванням реальної зонної структури напівпровідника. Такий шлях, зокрема, пе-

редбачає розрахунок інтегралу зіткнень, який враховує всі наявні механізми розсіяння носіїв (на фононах різного типу, іонізованих та нейтральних домішках, дислокаціях, границях зерен, інших носіях, поверхнях тощо). Зрозуміло, що подібний підхід є достатньо складним і далеко не завжди виправданим з точки зору прикладених зусиль, що зумовлює застосування різних наближень. Зокрема у наближенні часу релаксації припускається експоненційна релаксація до рівноваги, що дозволяє замінити інтеграл зіткнень простим виразом з використанням характерного часу. Якщо при цьому розглядати ізотропний напівпровідник з параболічними зонами та вважати, що час релаксації не залежить від енергії, то

$$\mu = \frac{e\tau_p}{m_\sigma}\,, \tag{1}$$

де e — елементарний заряд, τ_p — час релаксації імпульсу носія, m_σ — ефективна маса електропровідності. У випадку, коли різні процеси розсіяння статистично незалежні, то може бути застосоване правило Маттісена

$$\mu^{-1} = \sum_i \mu_i^{-1}\,, \tag{2}$$

де μ_i — рухливість носіїв за наявності лише i-го механізму розсіяння.

Для переважної більшості механізмів розсіяння вирази для оцінки рухливості відомі. Наприклад, для опису розсіяння на іонізованих домішках нерідко використовуються формули Brooks & Herring або Conwell & Weisskopf [1], а для випадку розсіяння носій-носій застосовується підхід, розвинутий Fletcher [2] — див. Додаток А. Проте в більшості випадків підхід до оцінки рухливості, який ґрунтується на застосуванні правила Маттісена та набору "одномеханізмових" формул не є практично застосовним, так як для точного опису реального матеріалу необхідно враховувати значну кількість механізмів, які, крім того, модифікуються залежно від того який саме носії (електрон чи дірка) розглядається та яку роль (основного чи неосновного) він виконує. Як наслідок, більшого поширення набув підхід до оцінки величини μ, що передбачає застосування апроксимаційної функції. Таку функцію зазвичай будують на основі експериментальних даних, а її аналітичний вигляд і набір параметрів визначаються властивостями конкретного матеріалу.

Для монокристалічного кремнію (випадок слабких полів та об'ємного напівпровідника без врахування впливу поверхні) одним з перших подібних наближень був вираз, запропонований Caughey & Thomas [3]. При цьому припускалося, що відмінності між рухливостями електронів і дірок враховуються через різні значення параметрів в межах однієї й тієї самої аналітичної залежності — див Додаток Б. Формула Caughey & Thomas насамперед призначена для оцінки залежності рухливості основних носіїв від концентрації легуючої домішки поблизу 300 K, проте не дозволяє оцінити рухливості неосновних носіїв та не враховує температурну залежність μ, а отже має обмежену застосовність. У модифікованому варіанті Masetti [4] передбачено застосування різних виразів для опису рухливості електронів та дірок (формули ()()), та залежність від конкретних легуючих атомів. Теорія Masetti краще описує експериментальні дані, ніж підхід Caughey–Thomas, проте так само не дозволяє отримати інформацію для неосновних носіїв та температур, відмінних від кімнатної. Спробу врахувати температурні залежності здійснили N. Arora зі співавторами [5]. У цій роботі проаналізовано розсіяння на фононах та іонізованих домішках, а для опису концентраційної залежності рухливості використано узагальнений вираз Caughey–Thomas, аналітична форма якого є однаковою для електронів і дірок (формули (**??**)-(**??**)).

Проте найкращу узгодженість з експериментальними даними забезпечує підхід до оцінювання рухливості, розроблений Klaassen [6], відомий у літературі також як модель Philips. У межах цього підходу визначальними механізмами вважають розсіяння на коливаннях ґратки, іонізованих домішках та інших носіях заряду. Розрахунок рухливості виконують за допомогою співвідношень, окремо сформульованих для електронів і дірок, а також для основних і неосновних носіїв. Формули є багатокомпонентними (структурно розгалуженими) і містять понад двадцять параметрів — див. Додаток В. Це, звичайно, не створює непереборних складностей, але призводить до того, що на практиці для оцінки рухливості носіїв заряду в кремнії нерідко використовується більш простий підхід Arora (**??**)-(**??**), незважаючи на його меншу точність. Зауважимо, що у оригінальній роботі [5] вирази отримані та визначені зна-

чення констант на основі аналізу експериментальних даних щодо рухливості основних носіїв при різних значеннях температури та ступеню легування. Проте нерідко формули поширюють і на випадок неосновних носіїв, використовуючи значення констант (Табл. **??**), отримані в роботах [7] (електрони) та [8] (дірки). Проте у вказаних роботах приведені дані лише для однієї температури і тому поширення виразів на широкий температурний діапазон є дещо самовпевненим.

Зазначимо, що питання опису рухливості продовжує привертати увагу і періодично з'являються нові моделі. Наприклад, пропонуються вирази, які дозволяють врахувати додаткові механізми розсіяння за рахунок модифікації моделі Masetti [9], або використовують апроксимаційні поліноми [10]. Метою даної роботи є створення регресійних моделей машинного навчання (МН), здатних забезпечити оцінку рухливості носіїв заряду у монокристалічному кремнії залежно від температури T та концентрації легуючої домішки N_D. Такі моделі поєднують простоту обчислень, характерну для підходу Arora, з високою точністю передбачень, що є основною перевагою моделі Klaassen. Запропонований підхід може бути адаптований до конкретного набору експериментальних даних або до результатів фундаментальних розрахунків, наприклад, у рамках розв'язання рівняння Больцмана.

Крім того, використання алгоритму символьної регресії дозволило отримати суттєво простіші аналітичні вирази для опису рухливості, ніж це передбачено в моделі Philips, зберігаючи при цьому фізично коректну поведінку залежностей у широкому діапазоні температур і концентрацій. Подібний підхід має низку переваг. По-перше, формування єдиного уніфікованого опис рухливості без необхідності явного комбінування окремих механізмів розсіяння через правило Маттісена спрощує алгоритмічну реалізацію в пакетах типу TCAD і зменшує ризик накопичення похибок при переході між різними режимами легування або температур. По-друге, компактна аналітична форма істотно зменшує обчислювальні витрати у багатовимірних чисельних симуляціях, коли рухливість обчислюється в кожному вузлі сітки на кожному кроці ітераційного процесу. По-третє, отримані вирази для рухливості залежать лише від двох параметрів (T та N_D) та є аналітично диференційовними, що дозволяє чисельного розв'язання рівнянь переносу забезпечити стабільність та збіжність ітераційних алгоритмів, отримати коректні похідні транспортних коефіцієнтів, полегшити отримання спрощених фізичних моделей для швидкого інженерного аналізу; зменшити похибки, пов'язані з чисельним диференціюванням та підвищити ефективність градієнтних методів у задачах параметричної оптимізації технологічних параметрів. Отже, використання машинного навчання регресією дозволяє отримати компроміс між фізичною інтерпретованістю, чисельною ефективністю та високою точністю опису транспортних властивостей кремнію, що робить запропонований підхід перспективним як для фундаментальних досліджень, так і для прикладного приладового моделювання.

2. Методологія

2.1. Особливості підготовки даних

Для побудови моделей машинного навчання передусім необхідний репрезентативний набір даних. У даній роботі такими даними слугували значення рухливості, що відповідають заданим температурам і концентраціям легуючої домішки. Як тренувальний, так і тестовий набори формували шляхом обчислення рухливості відповідно до формул (B1)–(B10). Тобто, результати, отримані в межах моделі Klaassen, приймали як референтні, а регресійні моделі навчали так, щоб їхні передбачення максимально відтворювали ці значення.

У роботі розроблялися моделі, здатні передбачати рухливість як основних, так і неосновних електронів та дірок у кремнії. Для кожного з цих чотирьох випадків формувалися окремі тренувальні та тестові набори даних. У подальшому рухливість електронів у n-Si позначатиметься як μ_{nn}, а в p-Si — як μ_{np}. Аналогічно, μ_{pp} та μ_{pn} відповідатимуть рухливостям дірок як основних та неосновних носіїв заряду, відповідно.

Під час розрахунків величини рухливості вважалося, що у кристалі наявні легуючі домішки лише одного типу, тобто розглядався нескомпенсований напівпровідник, та нехтувалося наявністю нерівноважних носіїв заряду. Як видно з виразів (B1)–(B10), рухливість залежить як від концентрації електронів n та дірок p, так і від кількості іонізованих акцепторів N_a^- та донорів N_d^+ у одиниці об'єму. У випадку n-Si обчислення концентрацій

носіїв заряду використовувалися наступні вирази

$$n = \frac{N_d^+}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_d^+}{2}\right)^2 + n_i^2}\,; \quad p = \frac{n_i^2}{n}\,, \tag{3}$$

причому температурна залежність концентрації електронів у власному напівпровіднику n_i розраховувалася відповідно до [11]. В свою чергу, концентрація іонізованих донорів обчислювалася з урахуванням статистики Фермі-Дірака:

$$N_d^+ = N_d \left(1 - \frac{1}{1 + 0,5 \exp\left[\frac{E_F - E_d}{kT}\right]}\right), \tag{4}$$

де E_F — положення рівня Фермі, E_d — енергія донорного рівня. Оцінка розташування рівня Фермі здійснювалася з використанням умови електронейтральності

$$n = p + N_d^+\,, \tag{5}$$

при цьому вважалося, що

$$n = N_C F_{\frac{1}{2}}\left(-\frac{E_F}{kT}\right)\,;\; p = N_V F_{\frac{1}{2}}\left(-\frac{E_G - E_F}{kT}\right)\,, \tag{6}$$

де N_C та N_V — ефективні густини станів біля дна зони провідності та вершини валентної зони, обчислювалися відповідно до [11]; E_G — ширина забороненої зони, розраховувалася згідно з [12]; $F_{\frac{1}{2}}$ — інтеграл Фермі–Дірака ступеня 1/2, оцінювався з використанням наближення [13].

У випадку p–Si розрахунки проводилися аналогічно. І для електронного, і для діркового напівпровідника вважалося, що енергія активації легуючої домішки складає 45 меВ. Ця величина відповідає енергіям іонізації атомів бору та фосфору, які є основними легантами для кремнію.

Зазначимо, що в роботі розглядалися наступні діапазони температур та рівнів легування:

$$T \in [200, 500]\,\text{K}; \quad N_D \in [10^{13}, 10^{19}]\,\text{см}^{-3}\,, \tag{7}$$

які відповідають області застосування теорії Klaassen. Зауважимо, що вказаний підхід до обчислень концентрацій заряджених компонентів в кристалі дозволяв врахувати відхилення від наближених співвідношень $n = N_d^+ = N_d$ (для n-Si) та $p = N_a^- = N_a$ (для p-Si), які, загалом, можуть бути використані лише в діапазоні від температури виснаження домішки до температуру початку власної провідності. Як показують оцінки, для бору та фосфору при $N_D \geq 10^{18}$ см$^{-3}$ температура виснаження вища 200 K, а при $N_D < 3 \cdot 10^{14}$ см$^{-3}$ температура, при якій вже не можна нехтувати власними носіями заряду менша 500 K. Тому застосування строго підходу (3)-(6) є необхідним.

Метою цієї роботи було створення моделей для оцінки рухливості носіїв заряду у кремнії при певних температурі T та рівні легування N_D з використанням алгоритмів машинного навчання (МН). Іншими словами, з точки зору МН, ми вирішували задачу у якій набір ознак (дескрипторів) складався з двох величин (T, N_D), а цільовим результатом була величина μ. Зрозуміло, що для досягнення поставленої мети насамперед необхідні дані і для їх отримання ми використовували модель Klaassen. Тобто, передбачення моделі Klaassen вважалися істинними і ми намагалися створити регресійні моделі, передбачення яких максимально узгоджуються з підходом, запропонованим у роботі [6].

Під час створення кожного з чотирьох тренувальних наборів даних випадковим чином вибиралися 500 пар значень (T, N_D) з діапазону (7) і обчислювалися значення μ, використовуючи вирази (B1)-(B10) та (3)-(6). Тестові набори, які використовувався для оцінки якості передбачень моделей, складалися з 2550 зразків кожен, які відповідали всім комбінаціям 51 значень температури (від 200 K до 500 K з кроком 6 K) та 50 значень рівня легування, рівномірно розподіленим в логарифмічному масштабі від 10^{13} см$^{-3}$ до 10^{19} см$^{-3}$.

2.2. Використані моделі машинного навчання

Для знаходження аналітичних виразів, які описують рухливість, використовувався алгоритм символьної регресії (Symbolic Regression, SR). Це відносно новий алгоритм машинного навчання, який дає змогу апроксимувати залежності між вхідними та вихідними параметрами без попереднього задання аналітичної форми функції. Формування функціональної залежності та підбір її числових параметрів здійснюються із застосуванням еволюційних метаевристичних алгоритмів [14]. SR є методом, що поєднує експериментальні дані, моделі машинного навчання та наукові теорії, забезпечуючи отримання інтерпретованих аналітичних ви-

разів, які потребують менших обчислювальних витрат порівняно з класичними моделями МН і простіше інтегруються у розв'язання широкого кола фізичних задач [14–18].

Алгоритм реалізовувався на мові Python з використанням пакету PySR[19]. Для побудови рівнянь використовувалися стандартні математичні функції (+, −, ×, ÷, exp, ln, x^y, tanh, sin) та дійсні константи. Крім того використовувалися спеціально сконструйовані оператори $f_1(x) = \frac{1}{1+x}$ та $f_2(x,y) = \frac{x \cdot y}{x+y}$, що відповідають функціям, які часто зустрічаються в існуючих моделях для опису рухливості носіїв заряду (див. Додатки). Попередня обробка даних передбачала їхню нормалізацію: на вхід SR моделі подавалися безрозмірні величини T_n та N_{Dn}:

$$T_n = \frac{T}{300\,\mathrm{K}}; \quad N_{Dn} = \frac{N_D}{10^{17}\,\text{см}^{-3}}\,. \tag{8}$$

In the previous work [**?**], the structure characteristics of the intermetallic semiconductor n-ZrNiSn heavily doped with an Y impurity have been studied, and the corresponding calculations of the electron density distribution and the band structure have been carried out. The doping of n-ZrNiSn was demonstrated to be accompanied by the ordering of its crystal structure, when the impurity atoms occupy only the positions of Zr ones and generate acceptor-type defects. By detecting the conductivity transition insulator–metal, the existence range of the solid solution $\mathrm{Zr}_{1-x}\mathrm{Y}_x\mathrm{NiSn}$ and the dependences between the impurity concentration, on the one hand, and the direction and the rate of Fermi level drift, on the other hand, have been established. In particular, the introduction of an acceptor Y impurity into the n-ZrNiSn crystal structure is accompanied by a redistribution of the electron concentration, a monotonous motion of the Fermi level from the conduction band edge to the valence band, and its intersection at $x = 0.137$. A conclusion was drawn that the mechanism of hopping conductivity in $\mathrm{Zr}_{1-x}\mathrm{Y}_x\mathrm{NiSn}$ takes place at concentrations of the Y impurity, when the Fermi level is located below the percolation levels in the conduction band or the valence band ($x < 0.137$).

This work is a sequel of work [**?**]. Here, we report the results of our researches concerning the electro-transport and energy characteristics of n-ZrNiSn heavily doped with an acceptor Y impurity. The temperature dependences of the electroresistivity ρ and the thermopower coefficient α were measured. The impurity concentration was changed in the range from $N_{\mathrm{A}}^{Y} = 3.8 \times 10^{20}$ cm^{-3} (at $x = 0.02$) to 4.8×10^{21} cm^{-2} (at $x = 0.25$). The techniques applied for the measurements of the electroresistivity and the thermopower coefficient relative to copper in the temperature interval $T = 80 \div 380$ K are discussed in work [**?**].

3. Electro-Transport Researches of $\mathbf{Zr_{1-x}Y_xNiSn}$

The temperature dependences of the electrical resistivity $\ln\rho(1/T)$ and the thermopower coefficient $\alpha(1/T)$ of $\mathrm{Zr}_{1-x}\mathrm{Y}_x\mathrm{NiSn}$ are depicted in Fig. 1. They demonstrate that $\mathrm{Zr}_{1-x}\mathrm{Y}_x\mathrm{NiSn}$ specimens with $x = 0 \div 0.08$ reveal semiconducting properties: the resistivity decreases with the temperature growth, and the dependences $\ln\rho(1/T)$ and $\alpha(1/T)$ manifest high- and low-temperature activation sections. The specimen with $x = 0.08$ is an exception: its dependence $\ln\rho(1/T)$ contains no low-temperature activation section. For specimens with the content of Y impurity $x \geq 0.2$, the conductivity has a metallic character, and their electroresistance grows, as the temperature increases. The dependences $\ln\rho(1/T)$ can be approximated with a high accuracy by the known relation

$$\rho^{-1}(T) = \rho_1^{-1}\exp\left(-\frac{\varepsilon_1^{\rho}}{k_{\mathrm{B}}T}\right) + \rho_3^{-1}\left(-\frac{\varepsilon_3^{\rho}}{k_{\mathrm{B}}T}\right), \tag{9}$$

where the first high-temperature term describes the charge carrier activation from the Fermi level onto the percolation level in the continuous energy bands, and the second low-temperature term describes hopping conduction [**?**].

In turn, the temperature dependences $\alpha(1/T)$ of the $\mathrm{Zr}_{1-x}\mathrm{Y}_x\mathrm{NiSn}$ thermopower coefficient can be approximated by the following formula:

$$\alpha = \frac{k_{\mathrm{B}}}{e}\left(\frac{\varepsilon_V^{\alpha}}{k_{\mathrm{B}}T} - \gamma + 1\right), \tag{10}$$

where γ is a parameter dependent on the scattering origin, and, in the case of n-ZrNiSn, it equals 1.04.

The introduction of the lowest concentrations of Y impurity is accompanied by a reduction of the electroconductivity $\sigma(x)$ (see Fig. 2). For instance, at $T = 80$ K, the conductivity diminishes from $\sigma = 7.6 \times 10^{-3}\ (\mu\Omega \times \mathrm{m})^{-1}$ at $x = 0$ to $1.2 \times 10^{-4}\ (\mu\Omega \times \mathrm{m})^{-1}$ at

Рис. 1. Temperature dependences of the resistivity ρ and the thermopower coefficient α for $Zr_{1-x}Y_xNiSn$ at $x = 0.02$ (*1*), 0 (*2*), 0.08 (*3*), and 0.2 (*4*)

$x = 0.02$. Such a behavior of $\sigma(x)$ is connected with a reduction of the density of states at the Fermi level, when the compensation degree in a semiconductor of the electron conductivity type changes owing to the introduction of an acceptor impurity. The minimum in the dependence $\sigma(x)$ corresponds to a state close to the complete compensation of the semiconductor: the concentrations of donor- and acceptor-type defects are almost in equilibrium, and the electroconductivity is caused by free electrons and holes simultaneously, as well as by the hops of charge carriers between localized states. We associate the increase of $\sigma(x)$ at $x \geq 0.02$ with the intersection of the energy gap midpoint by the Fermi level ε_F and with increase in the concentration of free holes by their thermal throwing from the Fermi level onto the percolation level in the valence band.

The character of variations of the thermopower coefficient $\alpha(x)$ in $Zr_{1-x}Y_xNiSn$ agrees with the arguments given above on the simultaneous participation of charge carriers of several types in the electroconductivity. The charge carrier concentration changes as either the number of introduced Y atoms or the temperature varies; this occurs through the variation of the number of ionized acceptors. We connected the decrease of $\sigma(x)$ in the interval $x = 0 \div 0.02$ with a reduction of the contribution made by free electrons of the semiconductor, due to their capture by acceptors. In the same concentration range, the values of $\alpha(x)$ are negative, which testifies to the electron type of conductivity of the semiconductor, whereas a reduction of $\alpha(x)$-values indicates a reduction of the electron contribution

Таблиця 1. **Concentration and energy characteristics of $Zr_{1-x}Y_xNiSn$ alloys**

x	N_A, cm^{-3}	ε_1^ρ, meV	ε_1^α, meV	ε_3^ρ, meV	ε_3^α, meV
0	–	28.9	44.6	1.6	11.5
0.02	3.8×10^{20}	61.8	133.4	2.3	2.4
0.05	9.5×10^{20}	16.3	21.1	1.7	2.2
0.08	1.5×10^{21}	12.9	17.3	1.1	0.8
0.12	2.3×10^{21}	8.3	7.9	0	0.7
0.2	3.8×10^{21}	0	8.6	0	0.5
0.25	4.8×10^{21}	0	8.4	0	0.3

Рис. 2. Y-content dependences of the specific conductivity σ (*a*) and the thermopower coefficient α (*b*) of $Zr_{1-x}Y_xNiSn$ at various temperatures: $T = 80$ (*1*), 250 (*2*), and 370 K (*3*)

to the $Zr_{1-x}Y_xNiSn$ conductivity. The minimum in the dependences $\sigma(x)$, when the concentrations of electrons and holes become close, is associated with the conductivity type change, and the values of $\alpha(x)$ are close to zero there. At Y contents $x > 0.02$ in $Zr_{1-x}Y_xNiSn$, free holes determine the conductivity of the semiconductor, and the positive sign of the thermopower coefficient evidences for that. A practical invariance of $\alpha(x)$-values in $Zr_{1-x}Y_xNiSn$ at $x \geq 0.12$ testifies to the intersection between the Fermi level ε_F and the percolation level in the valence band, i.e. the electroconductivity transition insulator–metal is realized.

Analyzing the high- and low-temperature activation sections in the dependences $\ln\rho(1/T)$ and $\alpha(1/T)$ for $Zr_{1-x}Y_xNiSn$ and using the relations (9) and (10), we calculated the activation energies (see Table). In particular, we determined the energies of activation ε_1^ρ from the Fermi level onto the percolation level in the conduction (valence) band from the high-temperature activation sections in the dependences $\ln\rho(1/T)$ and the activation energies ε_3^ρ of hopping conduction from the low-temperature ones. Similarly, from the analogous activation sections in the dependences $\alpha(1/T)$, we calculated the activation energies ε_1^α and ε_3^α. In work [**?**], it was shown that the values for ε_1^ρ and ε_1^α determined from the activation sections of the dependences $\ln\rho(1/T)$ and $\alpha(1/T)$, respectively, are substantially different: ε_1^ρ gives the difference between the Fermi and percolation levels, whereas ε_1^α evaluates the amplitude of continuous energy band fluctuations. The activation energies ε_3^ρ and ε_3^α are related to the occupation degree and the amplitude of a small-scale fluctuation, respectively (Fig. 3). On the one hand, the results obtained confirm the conclusions made above on the role of carriers of different types and the mechanisms of conductivity in $Zr_{1-x}Y_xNiSn$. On the other hand, they evaluate the drift rate of ε_F and determine the modulation amplitudes and the "fine structure" parameters of the energy bands [**? ?**].

Рис. 3. Y-content dependences of the activation energies in $Zr_{1-x}Y_xNiSn$: (*a*) ε_1^α (*1*) and ε_1^ρ (*2*), (*b*) ε_3^α (*1*) and ε_3^ρ (*2*)

The value $\varepsilon_1^\rho(x = 0) = 28.9$ meV estimates a remoteness of the Fermi level from the mobility edge of the conduction band in n-ZrNiSn, which is evidenced by the negative values of $\alpha(x)$. The introduction of the lowest experimental concentration of the Y impurity moves the Fermi level away from the percolation one in the conduction band. The value $\varepsilon_1^\rho(x = 0.02)$ reflects the position of the Fermi level in a practically completely compensated semiconductor – close to the energy gap mid-point. However, in our specimen, there is an insignificant overcompensation by acceptors, which is evidenced by the positive values of $\alpha(x)$. In this case, the value $\varepsilon_1^\rho(x = 0.02) = 61.8$ meV corresponds to the remoteness of the Fermi level from the percolation level in the valence band. A drastic recession in the dependence $\varepsilon_1^\rho(x)$ in the interval $x = 0.02 \div 0.05$, together with a practically linear reduction in the interval $x = 0.05 \div 0.2$, describes the dynamics of the Fermi level drift toward the percolation level in the valence band of $Zr_{1-x}Y_xNiSn$. Basing on the linear character of the dependence $\varepsilon_1^\rho(x)$ in the interval $x = 0.05 \div 0.2$, we determined the drift rate of ε_F toward the conduction band to be $\Delta\varepsilon_F/\Delta x = 1.1$ meV/at.%. The fact that $\varepsilon_1^\rho(x) = 0$ at $x \geq 0.2$ testifies to the intersection between the Fermi level and the percolation level in the valence band. For such specimens, no high-temperature activation sections would be observed in the dependences $\ln\rho(1/T)$ (Fig. 1).

The behavior of $\varepsilon_1^\alpha(x)$ agrees completely with the Shklovskii–Efros model describing the energy state of a heavily doped and compensated semiconductor [**?** **?**]. Really, in a completely compensated semiconductor, the amplitude of a large-scale fluctuation is maximum, being equal to the activation energy from the Fermi level onto the percolation one, and the Fermi level ε_F is located in the middle of the energy gap. As is seen from Fig. 3, the dependence $\varepsilon_1^\alpha(x)$ is maximum at the $Zr_{1-x}Y_xNiSn$ content, $x \approx 0.02$, close to the complete compensation state. In the latter case, in accordance with the conclusions of work [**?**], the activation energies ε_1^ρ and ε_1^α coincide. In our case, the values $\varepsilon_1^\rho(x = 0.02) = 61.8$ meV and $\varepsilon_1^\alpha(x = 0.02) = 133.4$ meV are maximum but substantially different. This fact is related to the slight overcompensation of a $Zr_{1-x}Y_xNiSn$ specimen with $x = 0.02$. Above the overcompensation of $Zr_{1-x}Y_xNiSn$ (at $x > 0.02$), the reduction of $\varepsilon_1^\alpha(x)$-values testifies to a decrease of the continuous energy band modulation amplitude, which is accompanied by the ordering of the semiconductor crystal structure.

From Fig. 3, it also follows that the behaviors of the $Zr_{1-x}Y_xNiSn$ dependences $\varepsilon_1^\rho(x)$ and $\varepsilon_1^\alpha(x)$ correlate with each other. It is also true for the potential well depth of a small-scale fluctuation $\varepsilon_3^\alpha(x)$ and the occupation degree of this potential well, the latter being proportional to the energy of hopping conduction $\varepsilon_3^\rho(x)$. As soon as the potential well depth becomes less than 0.8 meV ($x = 0.12$), the activation energy of hopping conduction is nullified—the small-scale relief of the valence band becomes "flooded" with holes, and electrons are activated from the Fermi level onto the percolation one in the valence band only.

4. Conclusions

Thus, the results of electro-transport researches dealing with the doping of n-ZrNiSn with an acceptor Y impurity agree with the results of structural researches and the calculations of the electron density distribution and the band structure of the semiconductor. It is shown that the doping of n-ZrNiSn with an Y impurity allows a predictable control over the fabrication of thermoelectric and thermometric substances with preassigned properties. On the basis of the results given above, we may assert that the obtained semiconductor solid solution $Zr_{1-x}Y_xNiSn$ is a promising thermoelectric substance.

The work was sponsored by the National Academy of Sciences of Ukraine (grant No. 0106U000594) and the Ministry of Education and Science of Ukraine (grants Nos. 0109U002069 and 0109U001151).

Додаток А: Залежності рухливості при врахуванні одного механізму розсіяння

Для опису рухливості μ_I при розсіяння носіїв заряду на іонізованих домішках часто застосовується наступний вираз [1]:

$$\mu_I = \frac{1,44 \cdot 10^{18}\text{см}^{-3}}{N_I Z^2}\left(\frac{T}{100\,\text{K}}\right)^{\frac{3}{2}} \times \times \frac{\varepsilon^2 \cdot \sqrt{m_0/m}}{\left[\lg(1+\beta_{\text{BH}}^2) - \frac{0,434\beta_{\text{BH}}^2}{1+\beta_{\text{BH}}^2}\right]}, \quad \text{(A1)}$$

де $N_{\rm I}$ — концентрація домішок із зарядом Ze, ε — діелектрична проникність напівпровідника, T — температура, m —ефективна маса носія, m_0 — маса вільного електрону, а величина $\beta_{\rm BH}$ має вигляд

$$\beta_{\rm BH} = \frac{T}{100\,{\rm K}}\sqrt{\frac{2,08\cdot 10^{18}{\rm см}^{-3}\cdot\varepsilon\, m}{16\, n_c\, m_0}}\,, \qquad \text{(A2)}$$

n_c — концентрація носіїв заряду. Вираз має назву формули Brooks & Herring, отриманий він у наближенні часу релаксації для випадку ізотропної параболічної зони та слабкого екранованого кулонівського потенціалу. Менш строге з фізичної точки зору наближення, що передбачає використання кулонівського потенціалу зі штучним обрізанням при малих кутах розсіяння і краще працює при високих концентраціях домішок має назву формули Conwell & Weisskopf [1]:

$$\mu_{\rm I} = \frac{1,44\cdot 10^{18}{\rm см}^{-3}}{N_{\rm I}Z^2}\left(\frac{T}{100\,{\rm K}}\right)^{\frac{3}{2}}\frac{\varepsilon^2\cdot\sqrt{m_0/m}}{\lg\left(1+\beta_{\rm CW}^2\right)}\,, \qquad \text{(A3)}$$

$$\beta_{\rm CW} = \frac{T}{100\,{\rm K}}\cdot\frac{\varepsilon}{16\,Z}\left(\frac{2,35\cdot 10^{19}{\rm см}^{-3}}{N_{\rm I}}\right)^{\frac{1}{3}}\,. \qquad \text{(A4)}$$

Для випадку розсіяння носій-носій часто застосовується підхід, розвинутий Fletcher [2]:

$$\mu_{cc} = \frac{\left(\frac{T}{T_{\rm ref}^{\rm F1}}\right)^{\frac{3}{2}}F_1}{\sqrt{np}\cdot\ln\left[1+\left(\frac{T}{T_{\rm ref}^{\rm F1}}\right)^2(np)^{-\frac{1}{3}}F_2\right]}\,, \qquad \text{(A5)}$$

де n та p — концентрації електронів та дірок, відповідно; $T_{\rm ref}^{\rm F1}$, F_1 та F_2 — константи, значення яких залежать від матеріалу. Як показано в роботах [20, 21], для кремнію доцільно застосовувати $T_{\rm ref}^{\rm F1} = 300$ K, $F_1 = 1,04\cdot 10^{21}\,1/({\rm см\,В\,с})$, $F_2 = 7,45\cdot 10^{12}$ см^2 і тоді вираз (A5) перетворюється на наступний (так звану формулу Dorkel)

$$\mu_{cc} = \frac{2\cdot 10^{17}T^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{n\,p}\cdot\ln\left[1+8,28\cdot 10^8T^2\,(np)^{-\frac{1}{3}}\right]}\,. \qquad \text{(A6)}$$

Додаток Б: Оцінка рухливості відповідно до моделі Klaassen (Philips)

Додаток В: Оцінка рухливості відповідно до моделі Klaassen (Philips)

В цьому випадку [6] для обчислення рухливості як електронів, так і дірок, незалежно від того, чи вони є основними чи неосновними носіями, застосовують схожі формули з різними числовими коефіцієнтами. А саме,

Таблиця В1. **Коефіцієнти для розрахунку рухливості відповідно до моделі Klaassen, формули (В2)-(В3)**

Тип носіїв	Параметр			
	$\mu_{\rm max}$, $\frac{\text{см}^2}{\text{В·с}}$	$\mu_{\rm min}$, $\frac{\text{см}^2}{\text{В·с}}$	α	$N_{\rm ref}$, см$^{-3}$
Електрони	1414	68,5	0,711	$9,2\cdot 10^{16}$
Дірки	495	44,9	0,719	$2,23\cdot 10^{17}$

$$\mu^{\rm K} = \frac{\mu_{\tt L}\cdot\mu_{\tt DA}}{\mu_{\tt L}+\mu_{\tt DA}}\,, \qquad \text{(B1)}$$

де

$$\mu_{\tt L} = \mu_{\rm max}\left(\frac{300}{T}\right)^{2,25}, \qquad \text{(B2)}$$

$$\mu_{\tt DA} = \frac{\mu_{\rm max}^2}{\mu_{\rm max}-\mu_{\rm min}}\cdot\frac{N_{\rm sc}}{N_{\rm eff}}\cdot\left(\frac{N_{\rm ref}}{N_{\rm sc}}\right)^{\alpha}\cdot\left(\frac{T}{300}\right)^{3\alpha-\frac{3}{2}} + \frac{\mu_{\rm max}\,\mu_{\rm min}}{\mu_{\rm max}-\mu_{\rm min}}\cdot\frac{n+p}{N_{\rm eff}}\cdot\left(\frac{300}{T}\right)^{\frac{1}{2}}, \qquad \text{(B3)}$$

а константи наведені у Табл. В1.

Величини $N_{\rm sc}$ та $N_{\rm eff}$ є функціями температури і концентрацій носіїв та іонізованих легантів, явний вигляд яких залежить від типу носіїв. А саме, при визначенні рухливості електронів

$$N_{\rm sc} = N_d^+ + N_a^- + p\,, \qquad \text{(B4а)}$$

$$N_{\rm eff} = N_d^+ + N_a^-\cdot G_n(P_n,T) + \frac{p}{F_n(P_n,T)}\,, \qquad \text{(B5а)}$$

тоді як для дірок

$$N_{\rm sc} = N_a^- + N_d^+ + n\,, \qquad \text{(B4б)}$$

$$N_{\rm eff} = N_a^- + N_d^+\cdot G_p(P_p,T) + \frac{n}{F_p(P_p,T)}\,. \qquad \text{(B5б)}$$

В свою чергу Функції $G_{n(p)}$, $F_{n(p)}$ та $P_{n(p)}$ мають наступний вигляд:

$$G_n = 1 - S_1\cdot\left[S_2+\left(\frac{m_0}{m_e}\frac{T}{300}\right)^{S_4}P_n\right]^{-S_3} + S_5\cdot\left[\left(\frac{m_e}{m_0}\frac{300}{T}\right)^{S_7}P_n\right]^{-S_6}, \qquad \text{(B6а)}$$

$$G_p = 1 - S_1\cdot\left[S_2+\left(\frac{m_0}{m_h}\frac{T}{300}\right)^{S_4}P_p\right]^{-S_3} + S_5\cdot\left[\left(\frac{m_h}{m_0}\frac{300}{T}\right)^{S_7}P_p\right]^{-S_6}, \qquad \text{(B6б)}$$

Таблиця В2. **Коефіцієнти для розрахунку рухливості відповідно до моделі Klaassen, формули (В6) та (В7)**

S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7
0,89233	0,41372	0,19778	0,28227	0,005978	1,80618	0,72169
r_1	r_2	r_3	r_4	r_5	r_6	
0,7643	2,2999	6,5502	2,3670	-0,01552	0,6478	

$$F_n = \frac{r_1 P_n^{r_6} + r_2 + r_3 \frac{m_e}{m_h}}{P_n^{r_6} + r_4 + r_5 \frac{m_e}{m_h}}; \; F_p = \frac{r_1 P_p^{r_6} + r_2 + r_3 \frac{m_h}{m_e}}{P_n^{r_6} + r_4 + r_5 \frac{m_h}{m_e}}, \quad \text{(B7)}$$

$$P_n = (P_{bn} + P_{cn})^{-1}; \quad P_p = (P_{bp} + P_{cp})^{-1}, \quad \text{(B8)}$$

$$P_{bn} = \frac{3.83 \left(\frac{m_0}{m_e}\right)}{\frac{1{,}36 \cdot 10^{26}}{N_d^+ + p} \left(\frac{T}{300}\right)^2}; \; P_{bp} = \frac{3.83 \left(\frac{m_0}{m_h}\right)}{\frac{1{,}36 \cdot 10^{26}}{N_a^- + n} \left(\frac{T}{300}\right)^2}, \quad \text{(B9)}$$

де m_e та m_h — ефективні маси електрона та дірки, відповідно, а константи, що входять до виразів (В6) та (В7), наведені в Табл. В2. У випадку неосновних носіїв $P_{cn} = 0$, $P_{cp} = 0$, для основних

$$P_{cn} = \frac{2,46}{3,97 \cdot 10^{19} \left[\left(\frac{T}{300\, Z_n} \right)^3 \frac{1}{N_d^+} \right]^{\frac{2}{3}}}, \quad P_{cp} = \frac{2,46}{3,97 \cdot 10^{19} \left[\left(\frac{T}{300\, Z_p} \right)^3 \frac{1}{N_a^-} \right]^{\frac{2}{3}}}, \quad \text{(B10а)}$$

$$Z_n = 1 + \frac{1}{0,21 + \left(\frac{4 \cdot 10^{20}}{N_d^+} \right)^2}, \quad Z_p = 1 + \frac{1}{0,5 + \left(\frac{7{,}2 \cdot 10^{20}}{N_a^-} \right)^2}. \quad \text{(B10б)}$$

1. *Seeger, Karlheinz.* Semiconductor Physics. An Introduction / Karlheinz Seeger. Advanced Texts in Physics. — 9 edition. — Springer Berlin, Heidelberg, 2004. — Jun.
2. *Fletcher, Neville H.* The High Current Limit for Semiconductor Junction Devices / Neville H. Fletcher // *Proc. IRE.* — 1957. — Vol. 45, no. 6. — Pp. 862–872.
3. *Caughey, D.M.* Carrier mobilities in silicon empirically related to doping and field / D.M. Caughey, R.E. Thomas // *Proc. IEEE.* — 1967. — Vol. 55, no. 12. — Pp. 2192–2193.
4. *Masetti, G.* Modeling of carrier mobility against carrier concentration in arsenic-, phosphorus-, and boron-doped silicon / G. Masetti, M. Severi, S. Solmi // *IEEE Trans. Electron Devices.* — 1983. — Vol. 30, no. 7. — Pp. 764–769.
5. *Arora, N.D.* Electron and hole mobilities in silicon as a function of concentration and temperature / N.D. Arora, J.R. Hauser, D.J. Roulston // *IEEE Trans. Electron Devices.* — 1982. — Vol. 29, no. 2. — Pp. 292–295.
6. *Klaassen, D.B.M.* A unified mobility model for device simulation — I. Model equations and concentration dependence / D.B.M. Klaassen // *Solid-State Electron.* — 1992. — Jul. — Vol. 35, no. 7. — Pp. 953– 959.
7. *Swirhun, S.E.* Measurement of electron lifetime, electron mobility and band-gap narrowing in heavily doped p-type silicon / S.E. Swirhun, Y.-H. Kwark, R.M. Swanson // 1986 International Electron Devices Meeting. — 1986. — Pp. 24–27.
8. *del Alamo, J.* Simultaneous measurement of hole lifetime, hole mobility and bandgap narrowing in heavily doped n-type silicon / J. del Alamo, S. Swirhun, R.M. Swanson // 1985 International Electron Devices Meeting. — 1985. — Pp. 290–293.
9. Mobility Modeling Considerations for Radiation Effects Simulations in Silicon / Daniel J. Cummings, Arthur F. Witulski, Hyunwoo Park et al. // *IEEE Trans. Nucl. Sci.* — 2010. — Vol. 57, no. 4. — Pp. 2318–2326.
10. Temperature, electric field, and doping dependent mobilities of electrons and holes in semiconductors / S. Noor Mohammad, Andrew V. Bemis, Ronald L. Carter, Robert B. Renbeck // *Solid-State Electron.* — 1993. — Vol. 36, no. 12. — Pp. 1677–1683.
11. *Couderc, Romain.* Reassessment of the intrinsic carrier density temperature dependence in crystalline silicon / Romain Couderc, Mohamed Amara, Mustapha Lemiti // *J. Appl. Phys.* — 2014. — Mar. — Vol. 115, no. 9. — P. 093705.
12. *Pässler, Roland.* Dispersion-related description of temperature dependencies of band gaps in semiconductors / Roland Pässler // *Phys. Rev. B.* — 2002. — Aug. — Vol. 66. — P. 085201.
13. *AlQurashi, Ahmed.* A new approximation of Fermi-Dirac integrals of order 1/2 for degenerate semiconductor devices / Ahmed AlQurashi, C.R. Selvakumar // *Superlattices Microstruct.* — 2018. — Vol. 118. — Pp. 308–318.
14. *Angelis, Dimitrios.* Artificial Intelligence in Physical Sciences: Symbolic Regression Trends and Perspectives / Dimitrios Angelis, Filippos Sofos, Theodoros E. Karakasidis // *Arch. Comput. Methods Eng.* — 2023. — Jul. — Vol. 30, no. 6. — Pp. 3845–3865.
15. *Hruška, Viktor.* Analytical formulae for design of one-dimensional sonic crystals with smooth geometry based on symbolic regression / Viktor Hruška, Aneta Furmanová, Michal Bednařík // *J. Sound Vibration.* — 2025. — Vol. 597. — P. 118821.
16. *Davis, Benjamin L.* Discovery of a Planar Black Hole Mass Scaling Relation for Spiral Galaxies / Benjamin L. Davis, Zehao Jin // *Astrophys. J. Lett.* — 2023. — oct. — Vol. 956, no. 1. — P. L22.
17. Interpretable machine learning methods applied to jet background subtraction in heavy-ion collisions / Tan-

ner Mengel, Patrick Steffanic, Charles Hughes et al. // *Phys. Rev. C.* — 2023. — Aug. — Vol. 108. — P. L021901.
18. Electron transfer rules of minerals under pressure informed by machine learning / Yanzhang Li, Hongyu Wang, Yan Li et al. // *Nat. Commun.* — 2023. — Mar. — Vol. 14, no. 1. — P. 1815.
19. *Cranmer, Miles.* Interpretable Machine Learning for Science with PySR and SymbolicRegression.jl. — 2023.
20. *Choo, Seok Cheow.* Theory of a forward-biased diffused-junction P-L-N rectifier—Part I: Exact numerical solutions / Seok Cheow Choo // *IEEE Trans. Electron Devices.* — 1972. — Vol. 19, no. 8. — Pp. 954–966.
21. *Dorkel, J.M.* Carrier mobilities in silicon semi-empirically related to temperature, doping and injection level / J.M. Dorkel, Ph. Leturcq // *Solid-State Electron.* — 1981. — Vol. 24, no. 9. — Pp. 821–825.

O.Ya. Olikh

MACHINE LEARNING MODELS FOR EFFICIENT MOBILITY ESTIMATION IN SILICON

Досліджено вплив акцепторної домішки Y на зміну питомого електроопору (ρ), коефіцієнта термо-ерс (α), енергетичних характеристик інтерметалічного напівпровідника n-ZrNiSn у діапазонах: $T = 80 - 380$ K, $N_{\mathrm{A}}^{Y} \approx 3,8 \cdot 10^{20}$ см$^{-3}$ ($x = 0{,}02$)–$4{,}8 \cdot 10^{21}$ см$^{-3}$ ($x = 0{,}25$). Зроблено висновки про механізми електропровідності $\mathrm{Zr}_{1-x}\mathrm{Y}_x\mathrm{NiSn}$. Встановлено залежності між концентрацією домішки та характеристиками амплітуди модуляції зон неперервних енергій. Обговорення результатів проводиться у межах моделі сильнолегованого і сильнокомпенсованого напівпровідника Шкловського–Ефроса.

Keywords: механізм дефектоутворення, модель Шкловського–Ефроса, сильнокомпенсований напівпровідник, сильнолегований напівпровідник.